A3 - Dicionário de Dados

Tema: Oficina Mecânica | **Disciplina:** Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083) | **Grupo 7** | **Etapa 2**
Esse dicionário segue o formato do Anexo A: cada entidade com seus atributos, descrição, domínio, obrigatoriedade e observações. Revisado na Etapa 2 para cobrir as 12 tabelas de negócio (incluindo Empresa Parceira, chave composta de Status Histórico e campos de garantia em OS) e as tabelas de apoio à aplicação, juntamente com o mapeamento das Regras de Negócio (RN01 a RN23) e restrições.

Cliente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo ou razão social do cliente	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
cpf_cnpj	Documento que identifica o cliente	11 ou 14 dígitos numéricos	Sim	RN02, não pode se repetir (chave alternativa); só dígitos
telefone	Contato preferencial	Texto de até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
email	Email de contato	Texto de até 120 caracteres	Não	-
endereco	Endereço de correspondência	Texto de até 200 caracteres	Não	-

Veiculo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
placa	Placa do veículo	Texto de até 8 caracteres	Sim	RN03, não pode se repetir (chave alternativa)
modelo	Modelo do veículo	Texto de até 60 caracteres	Sim	-
marca	Marca do veículo	Texto de até 40 caracteres	Sim	-
ano_fabricacao	Ano de fabricação	Inteiro (ex. 2018)	Sim	Entre 1950 e 2100
id_cliente	Cliente dono do veículo	Referência a Cliente	Sim	RN01

Mecanico

Entidade que generaliza os dois tipos de mecânico. Guarda o que é comum aos dois perfis.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Identificador interno do mecânico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do mecânico	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
especialidade	Área em que o mecânico é mais forte	Texto de até 60 caracteres	Não	-
id_supervisor	Mecânico que supervisiona esse mecânico	Referência ao próprio Mecanico	Não	RN08, autorrelacionamento

Mecanico Interno (especialização de Mecanico)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mesmo id do Mecanico correspondente	Referência a Mecanico	Sim	Chave primária e estrangeira
matricula	Matrícula do funcionário	Texto de até 20 caracteres	Sim	Chave alternativa (UNIQUE)
salario	Salário fixo mensal	Numérico (10,2)	Sim	RN18, salário maior que zero
data_contratacao	Data em que foi contratado	Data	Sim	-

Empresa Parceira

Entidade criada na Etapa 2 para eliminar dependência transitiva. Vários mecânicos podem pertencer à mesma empresa.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_empresa	Identificador interno da empresa parceira	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Razão social da empresa	Texto de até 120 caracteres	Sim	RN07
cnpj	CNPJ da empresa	14 dígitos numéricos	Sim	Chave alternativa (UNIQUE)
telefone	Contato da empresa	Texto de até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato

Mecanico Terceirizado (especialização de Mecanico)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mesmo id do Mecanico correspondente	Referência a Mecanico	Sim	Chave primária e estrangeira
id_empresa	Empresa à qual o mecânico está vinculado	Referência a Empresa Parceira	Sim	RN07
valor_hora_padrao	Valor da hora negociado atualmente	Numérico (10,2), maior que zero	Sim	RN19

Fornecedor

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_fornecedor	Identificador interno do fornecedor	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do fornecedor	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
cnpj	CNPJ do fornecedor	14 dígitos numéricos	Sim	Chave alternativa (UNIQUE)
telefone	Contato do fornecedor	Texto de até 20 caracteres	Não	-
endereco	Endereço do fornecedor	Texto de até 200 caracteres	Não	-

Peca

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Identificador interno da peça	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da peça	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
descricao	Descrição adicional da peça	Texto de até 200 caracteres	Não	-
id_fornecedor	Fornecedor daquela peça	Referência a Fornecedor	Sim	RN11
preco_atual	Preço de tabela vigente da peça	Numérico (10,2)	Sim	RN10; não pode ser negativo
estoque_atual	Quantidade disponível em estoque	Inteiro	Sim	RN09; não pode ser negativo

Ordem Servico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	Identificador interno da ordem de serviço	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_veiculo	Veículo atendido nessa OS	Referência a Veiculo	Sim	RN04
problema_relatado	Defeito descrito pelo cliente na abertura	Texto de até 300 caracteres	Sim	RN15 (usado na garantia)
data_abertura	Data em que a OS foi aberta	Data	Sim	-
data_previsao_entrega	Data prevista de entrega	Data	Não	Não pode ser anterior à abertura
data_entrega_real	Data em que o veículo foi entregue	Data	Não	RN13
status_atual	Situação atual da OS	aberta, em execucao, aguardando peca, concluida, entregue	Sim	RN05
id_os_garantia	OS original do retorno em garantia	Referência a Ordem Servico	Não	RN14, RN15

Status Historico (Entidade Fraca)

Guarda o registro de cada mudança de status. Identificada pela OS dona mais num_sequencia.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS dona do registro	Referência a Ordem Servico	Sim	Parte da chave primária (RN16)
num_sequencia	Ordem do evento dentro da OS (1, 2...)	Inteiro > 0	Sim	Chave parcial
status	Status que passou a valer	5 status válidos	Sim	RN05
data_hora_mudanca	Momento da mudança	Data e hora	Sim	RN16
observacao	Justificativa do status	Texto de até 200 caracteres	Não	Obrigatória ao reabrir/retroceder (RN05)

OS Peca (Tabela Associativa)

Relacionamento N:N entre Ordem Servico e Peca, registrando peças utilizadas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS em que a peça foi usada	Referência a Ordem Servico	Sim	Chave primária composta
id_peca	Peça usada	Referência a Peca	Sim	Chave primária composta
quantidade	Quantidade de peças aplicadas	Inteiro > 0	Sim	RN09
preco_unitario_praticado	Preço no momento do uso	Numérico (10,2)	Sim	RN10 (valor gravado)

OS Mecanico (Tabela Associativa)

Relacionamento N:N entre Ordem Servico e Mecanico, registrando horas e valor negociado.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS atendida	Referência a Ordem Servico	Sim	Chave primária composta
id_mecanico	Mecânico que trabalhou	Referência a Mecanico	Sim	Chave primária composta
horas_trabalhadas	Horas dedicadas	Numérico (5,2) > 0	Sim	RN17
valor_hora_praticado	Valor da hora cobrado	Numérico (10,2) >= 0	Sim	RN15, RN18, RN19

Tabelas de Apoio à Aplicação (Etapa 2)

Usuario

Gerencia autenticação e perfis de acesso na aplicação web (atendente, mecânico, gerente).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_usuario	Identificador do usuário	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
login	Nome de usuário para login	Texto de até 50 caracteres	Sim	Chave alternativa (UNIQUE)
senha_hash	Hash da senha do usuário	Texto de até 255 caracteres	Sim	RN23, formato de hash bcrypt
perfil	Perfil do usuário no sistema	atendente, mecanico, gerente	Sim	RN21, define privilégios no banco
id_mecanico	Mecânico associado ao usuário	Referência a Mecanico	Não	Preenchido quando perfil for mecanico
ativo	Indica se a conta está ativa	Booleano	Sim	Valor padrão: verdadeiro
criado_em	Data e hora de criação	Data e hora	Sim	Valor padrão: momento atual

Auditoria

Registra alterações sensíveis de preços de peças e mudanças de status de OS.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_auditoria	Identificador da auditoria	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
tabela	Nome da tabela alterada	Texto de até 50 caracteres	Sim	RN22
id_registro	Identificador do registro alterado	Inteiro	Sim	Ponteiro polimórfico sem FK
campo	Nome do campo modificado	Texto de até 50 caracteres	Sim	RN22
valor_antigo	Valor do campo antes da edição	Texto livre	Não	RN22
valor_novo	Novo valor gravado	Texto livre	Não	RN22
usuario	Usuário autor da mudança	Texto de até 50 caracteres	Sim	RN22
data_hora	Data e hora exatas da operação	Data e hora	Sim	Valor padrão: momento atual

Mapeamento das Regras de Negócio (RN01 a RN23)

Relação completa das regras de negócio do sistema e os mecanismos de garantia no Banco de Dados ou na Aplicação.

Regra	Descrição da Regra de Negócio	Mecanismo de Garantia
RN01	Todo veículo deve estar ligado a um cliente já cadastrado.	Banco: FK obrigatória em `veiculo.id_cliente`.
RN02	O CPF ou CNPJ de um cliente não pode se repetir.	Banco: Restrição de unicidade (`uq_cliente_cpf_cnpj`).
RN03	A placa de um veículo é única.	Banco: Restrição de unicidade (`uq_veiculo_placa`).
RN04	Toda ordem de serviço deve estar vinculada a um único veículo.	Banco: FK obrigatória em `ordem_servico.id_veiculo`.
RN05	Status da OS em ordem (aberta, execucao, aguardando peca, concluida, entregue). Reabertura exige observação.	Banco (CHECK) + Aplicação (validação de fluxo de status).
RN06	Terceirizado não pode ter mais de 3 OSs abertas simultaneamente.	Consulta de verificação / Validação na Aplicação.
RN07	Todo mecânico terceirizado deve ter uma empresa parceira vinculada.	Banco: FK obrigatória `mecanico_terceirizado.id_empresa`.
RN08	Um mecânico não pode supervisionar a si mesmo.	Banco: Triggers `trg_mecanico_rn08_ins` / upd.
RN09	Quantidade de peças usada na OS não pode exceder o estoque disponível.	Aplicação (Transação com ROLLBACK) + Banco (CHECK `estoque_atual >= 0`).
RN10	O preço da peça fica travado no valor do momento do lançamento na OS.	Banco: Coluna própria `os_peca.preco_unitario_praticado`.
RN11	Toda peça deve estar vinculada a um fornecedor cadastrado.	Banco: FK obrigatória em `peca.id_fornecedor`.
RN12	OS só pode ser concluída se tiver ao menos um item de peça ou mão de obra.	Aplicação (Validação antes da mudança de status).
RN13	A data de entrega real não pode ser anterior à data de abertura.	Banco: Restrição CHECK `ck_os_datas`.
RN14	A garantia de um serviço dura 90 dias corridos a partir da entrega real.	Consulta / Visão `vw_garantia_os`.
RN15	Retorno em garantia do mesmo problema não cobra mão de obra.	Banco (FK `id_os_garantia` + `valor_hora_praticado = 0`).
RN16	Toda mudança de status da OS deve ser gravada com data e hora.	Banco: Trigger `trg_os_audit_status` gravando em `status_historico`.
RN17	Horas trabalhadas do mecânico na OS devem ser maiores que zero.	Banco: Restrição CHECK `ck_osmec_horas`.
RN18	Mecânico interno recebe salário fixo mensal e não por OS.	Modelo: Atributo `salario` exclusivo em `mecanico_interno`.
RN19	Mecânico terceirizado recebe pelo valor da hora praticado na OS.	Consulta de Faturamento baseada em `os_mecanico`.
RN20	Valor total da OS é a soma de peças e mão de obra cobrada.	Consulta / Visão `vw_resumo_os`.
RN21	Somente o gerente altera preço de peça e visualiza salários.	Banco: Privilégios (GRANT/REVOKE) + Visão `vw_mecanico_publico`.
RN22	Alteração de preço e status deve ser auditada e imutável.	Banco: Triggers gravando em `auditoria` (sem permissão DELETE).
RN23	Senhas de usuário devem ser armazenadas com hash seguro.	Aplicação (bcrypt com sal) + Banco (CHECK `ck_usuario_senha_hash`).

Restrições Nomeadas do Banco (DDL - script 01_ddl.sql)

Resumo de todas as 48 restrições padronizadas com prefixos pk_, uq_, fk_ e ck_.

Tabela	Restrição	Tipo	Definição / Regra
cliente	pk_cliente	PK	id_cliente
cliente	uq_cliente_cpf_cnpj	UNIQUE	cpf_cnpj
cliente	ck_cliente_cpf_cnpj	CHECK	11 ou 14 dígitos numéricos
veiculo	pk_veiculo	PK	id_veiculo
veiculo	uq_veiculo_placa	UNIQUE	placa
veiculo	fk_veiculo_cliente	FK	id_cliente → cliente; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
veiculo	ck_veiculo_ano	CHECK	ano_fabricacao entre 1950 e 2100
mecanico	pk_mecanico	PK	id_mecanico
mecanico	fk_mecanico_supervisor	FK	id_supervisor → mecanico; ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE
mecanico_interno	pk_mecanico_interno	PK	id_mecanico
mecanico_interno	uq_mecint_matricula	UNIQUE	matricula
mecanico_interno	fk_mecint_mecanico	FK	id_mecanico → mecanico; ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
mecanico_interno	ck_mecint_salario	CHECK	salario > 0
empresa_parceira	pk_empresa_parceira	PK	id_empresa
empresa_parceira	uq_empresa_cnpj	UNIQUE	cnpj
empresa_parceira	ck_empresa_cnpj	CHECK	14 dígitos numéricos
mecanico_terceirizado	pk_mecanico_terceirizado	PK	id_mecanico
mecanico_terceirizado	fk_mecterc_mecanico	FK	id_mecanico → mecanico; ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
mecanico_terceirizado	fk_mecterc_empresa	FK	id_empresa → empresa_parceira; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
mecanico_terceirizado	ck_mecterc_valor_hora	CHECK	valor_hora_padrao > 0
fornecedor	pk_fornecedor	PK	id_fornecedor
fornecedor	uq_fornecedor_cnpj	UNIQUE	cnpj
fornecedor	ck_fornecedor_cnpj	CHECK	14 dígitos numéricos
peca	pk_peca	PK	id_peca
peca	fk_peca_fornecedor	FK	id_fornecedor → fornecedor; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
peca	ck_peca_preco	CHECK	preco_atual >= 0
peca	ck_peca_estoque	CHECK	estoque_atual >= 0
ordem_servico	pk_ordem_servico	PK	id_os
ordem_servico	fk_os_veiculo	FK	id_veiculo → veiculo; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
ordem_servico	fk_os_garantia	FK	id_os_garantia → ordem_servico; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
ordem_servico	ck_os_datas	CHECK	data_entrega_real vazia ou >= data_abertura
ordem_servico	ck_os_previsao	CHECK	data_previsao_entrega vazia ou >= data_abertura
ordem_servico	ck_os_status	CHECK	status_atual entre os 5 valores
status_historico	pk_status_historico	PK	(id_os, num_sequencia)
status_historico	fk_statushist_os	FK	id_os → ordem_servico; ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
status_historico	ck_statushist_seq	CHECK	num_sequencia > 0
status_historico	ck_statushist_status	CHECK	status entre os 5 valores
os_peca	pk_os_peca	PK	(id_os, id_peca)

Tabela	Restrição	Tipo	Definição / Regra